第二次习题课讲义：特殊行列式的计算

仇羿彤

梁九畦提供

日期：October 9, 2025

这次习题课我们主要讲一些行列式的计算，这类题目通常无法直接使用定义的方式直接计算，要求大家灵活运用所有的性质。

复杂(3+阶) { ①提公因式简化运算。
②类似线性方程组的初等变换(加上正负号)将其变为上三角型。

1 给定数值的行列式

较小阶数的行列式我们已经算过了，我们来看看复杂一些的行列式。在进入正题之前，我们先介绍一组非常重要的行列式，它们将会成为计算给定数值的行列式的基础。

例 1.1. (上下三角型) 证明：

$$\det\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} u_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ u_{21} & u_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n1} & u_{n2} & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix} = \prod_{i=1}^{n} u_{ii}.$$

证明. 直接数学归纳法，在此略去。 □

例 1.2. 计算行列式：

$$(1).\ \begin{vmatrix} 3 & 3 & 6 & 15 \\ 1 & 5 & 3 & 11 \\ 7 & 14 & 14 & 21 \\ 2 & 13 & 4 & 6 \end{vmatrix} \qquad (2).\ \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 4 & 7 & 14 & 5 & 3 \\ 4 & 3 & 10 & 2 & 4 \\ 3 & 9 & 9 & 6 & 6 \\ 3 & 16 & 10 & 9 & 8 \end{vmatrix}$$

.

对于三阶行列式可以直接使用公式，而对于高阶方阵的行列式，使用完全展开式是不划算的。所以此类题的方法是使用行变换将这两个矩阵化为上三角矩阵来求解行列式。这种方法的核心思想是利用行列式的性质：

1. 某一行（或列）乘以一个非零常数 k，行列式的值也乘以 k。
2. 将某一行（或列）的倍数加到另一行（或列），行列式的值不变。
3. 交换两行（或列）的位置，行列式的值变号。

最终，原行列式被化简成一个上三角矩阵的行列式，也就是说原行列式等于上三角矩阵对角线

元素的乘积。我们来做个演示：设

$$D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 6 & 15 \\ 1 & 5 & 3 & 11 \\ 7 & 14 & 14 & 21 \\ 2 & 13 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

第一步：提取公因数简化计算 观察到第一行所有元素都是 3 的倍数，第三行所有元素都是 7 的倍数。为了简化计算，我们将这些公因数提取出来。

$$D_1 = 21 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 5 & 3 & 11 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 13 & 4 & 6 \end{vmatrix}$$

第二步：利用第一行的 $a_{11} = 1$ 将第一列下方元素变为 0 若 a_{11} 不为 1，可通过交换两行使主元变为 1；若不交换而直接进行消元运算，则可能引入分数，会增加计算复杂度。在这个题中可以作如下变换：

- 第 2 行减去第 1 行 ($r_2 \leftarrow r_2 - r_1$)
- 第 3 行减去第 1 行 ($r_3 \leftarrow r_3 - r_1$)
- 第 4 行减去第 1 行的 2 倍 ($r_4 \leftarrow r_4 - 2r_1$)

$$D_1 = 21 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 5-1 & 3-2 & 11-5 \\ 0 & 2-1 & 2-2 & 3-5 \\ 0 & 13-2 & 4-4 & 6-10 \end{vmatrix} = 21 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 11 & 0 & -4 \end{vmatrix}$$

第三步：处理第二列 为了方便计算，我们将第 2 行与第 3 行交换，这样 a_{22} 就变成了 1 。注意，交换行需要给行列式乘上 -1。

$$D_1 = 21 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & 1 & 6 \\ 0 & 11 & 0 & -4 \end{vmatrix}$$

现在，利用新的 $a_{22} = 1$ 将第二列下方元素变为 0 。

$$D_1 = -21 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1-0 & 6-4(-2) \\ 0 & 0 & 0-0 & -4-11(-2) \end{vmatrix} = -21 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 18 \end{vmatrix}$$

第四步：计算结果 现在矩阵已经是上三角形式，其行列式等于对角线元素的乘积。

$$D_1 = -21 \cdot (1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 18) = -21 \cdot 18 = -378.$$

另一个题目方法一样，我们只给出计算过程，不作说明：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 4 & 7 & 14 & 5 & 3 \\ 4 & 3 & 10 & 2 & 4 \\ 3 & 9 & 9 & 6 & 6 \\ 3 & 16 & 10 & 9 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 10 & 1 & 6 & 5 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & -2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 10 & 1 & 6 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 3 \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -5 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 5 \\ 1 & -4 & -5 \end{vmatrix} = 0.$$

2 基本技巧

年份	2011	2012	2013	2014	2015(1)	2015(2)
分值	30	14	10	8	22	20
年份	2016	2017	2018	2019	2020	2021
分值	16	10	15	15	14	8

在计算行列式（尤其是结构复杂的行列式）时，通常有两种核心思路：一是**打洞**，二是**构造递推关系**。

所谓“打洞”，是指通过适当的行或列变换，在行列式中引入大量零元素，从而简化计算。当某一行或某一列出现大量相同元素时，往往适合采用“打洞”策略，通过线性组合消元，使行列式结构变得稀疏。另一方面，若行列式本身已含有较多零元素，并呈现出**某种重复或规律性**的结构（如三对角、分块形式），则更宜考虑构造递推公式，甚至结合数学归纳法进行求解。

接下来，我们通过几个典型例子，具体展示这两种方法的运用过程。

2.1 箭型行列式

例 2.1. 设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 均不为零，计算如下行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

思想：将行列式化为上三角

↑

解. 将第一列元素依次减去第 i 列的 $\frac{1}{x_i}$ 倍, $i=2,3,...,n$，得

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1-\frac{1}{x_2}-\frac{1}{x_3}-\ldots-\frac{1}{x_n} & 1 & 1 & \ldots & 1 \\ 0 & x_2 & & & \\ 0 & & x_3 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & x_n \end{vmatrix}$$

所以，

$$D_n=\left(x_1-\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{x_i}\right)\prod_{i=2}^{n}x_i=\prod_{i=1}^{n}x_i-\sum_{j=2}^{n}\left(\prod_{\substack{k=2\\k\neq j}}^{n}x_k\right)$$

评论. 如果 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 中存在零元素，我们采用**极限法**。行列式是矩阵元素的多重线性交错函数，因此 D_n 是变量 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 的一个多项式函数。记此多项式为 $P(x_1,\ldots,x_n)$，根据多项式的连续性，我们总有：

$$\lim_{x_i\to y}P(x_1,\ldots,x_n)=P(x_1,\ldots,x_{i-1},y,x_{i+1},\ldots,x_n)$$

或者说 (如果 $x_1=0$)：

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}=\lim_{x_1\to 0}\begin{vmatrix} x_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & x_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{vmatrix}=\lim_{x_1\to 0}\prod_{i=1}^{n}x_i-\sum_{j=2}^{n}\left(\prod_{\substack{k=2\\k\neq j}}^{n}x_k\right)$$

先按其不是0算，最后让其极限为0
(这样过程中的$\frac{1}{x_i}$就合法了，结果不变)

具体结果是平凡的，在这里略去。

例 2.2. 对于 $x_i\neq b, i=1,2,\ldots,n$, 计算如下行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & b & b & \ldots & b \\ b & x_2 & b & \ldots & b \\ b & b & x_3 & \ldots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \ldots & x_n \end{vmatrix}$$

解. 将第 $i=2,3,\ldots,n$ 行都减去第一行得：

$$D_n=\begin{vmatrix} x_1 & b & b & \ldots & b \\ b-x_1 & x_2-b & 0 & \ldots & 0 \\ b-x_1 & 0 & x_3-b & \ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ b-x_1 & 0 & 0 & \ldots & x_n-b \end{vmatrix},$$

也可以按列变换
(将第$i=2,3\cdots,n$列减去第一列，思想完全相同)

这是一个形如上一题的行列式，于是有

$$D_n=\left[\prod_{i=2}^{n}(x_i-b)\right]\times\left[x_1-b(b-x_1)\sum_{i=2}^{n}\frac{1}{x_i-b}\right].$$

2.2 相邻两行元素“几乎”构成等差数列或等比数列

这类题目的核心特征是相邻两行或两列的元素之间存在明确的、统一的递推关系，通常是等差或几何等比关系。

该方法论的本质思想是：利用行（或列）变换，将这种隐藏的递推关系转化为行列式中大量的零元素，从而将原行列式化简为上/下三角行列式，最终通过计算主对角线元素的乘积得到结果。

例 2.3. 计算如下行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \dots & n-4 & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \dots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

解. 对于等差关系，可以采用逐步作差的方法，出现大量相等的元素，进而再做差出现大量 0 元素。从第一行开始，依次用前一行减去后一行，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \dots & -1 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \dots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

再将第一列加到第 $i = 2, 3, \dots, n$ 列，得:

$$D_n = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & -2 & -2 & \dots & -2 & 0 \\ n-1 & 2n-3 & 2n-4 & \dots & n & n-1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(-2)^{n-2}(n-1)\cdot(-1)$$

例 2.4. 计算如下行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & \dots & a^{n-2} & a^{n-1} \\ a^{n-1} & 1 & a & \dots & a^{n-3} & a^{n-2} \\ a^{n-2} & a^{n-1} & 1 & \dots & a^{n-4} & a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a^2 & a^3 & a^4 & \dots & 1 & a \\ a & a^2 & a^3 & \dots & a^{n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

解. 对于等比关系，方法更简单，直接从第一行开始, 依次用前一行加上后一行的 $(-a)$ 倍, 得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1-a^n & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a^{n-1} & 1-a^n & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-a^n & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1-a^n & 0 \\ a & a^2 & a^3 & \dots & a^{n-1} & 1 \end{vmatrix}$$

所以,

$$D_n = (1-a^n)^{n-1}$$

2.3 各行元素和相等型行列式

例 2.5. 计算如下行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_1 & \dots & x_1 \\ x_2 & 1+x_2 & \dots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n & \dots & 1+x_n \end{vmatrix}$$

解. 将第 $i, i = 2 \dots n$ 行都加到第一行去, 得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^n x_i & 1+\sum_{i=1}^n x_i & \dots & 1+\sum_{i=1}^n x_i \\ x_2 & 1+x_2 & \dots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n & \dots & 1+x_n \end{vmatrix}$$

所以,

$$D_n = \left(1+\sum_{i=1}^n x_i\right) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 & 1+x_2 & \dots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & x_n & \dots & 1+x_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(1+\sum_{i=1}^n x_i\right) \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ x_2 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = 1+\sum_{i=1}^n x_i$$

2.4 两条线型行列式

例 2.6. 计算如下行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \\ b & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

解. 先按第 1 列展开, 得

$$\begin{aligned} D_n &= a \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix} + b(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b \end{vmatrix} \\ &= aa^{n-1} + (-1)^{n+1} bb^{n-1} \\ &= a^n + (-1)^{n+1} b^n \text{ 。} \end{aligned}$$

2.5 三对角型行列式

例 2.7 (递推)**.** 假设 $a \neq b$ ，计算如下行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

解. 若 $a = 0$, 则 $D_n = b^n$; 若 $b = 0$, 则 $D_n = a^n$ 。下面设 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$，当 $n \geqslant 3$ 时，按第 1 行展开，得

$$\begin{aligned} D_n &= (a+b)D_{n-1} + (-1)^{1+2} ab \cdot 1 \cdot D_{n-2} \\ &= (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2} \qquad (**) \end{aligned}$$

由上式得

$$D_n - aD_{n-1} = b\left(D_{n-1} - aD_{n-2}\right)$$

于是 $D_2 - aD_1, D_3 - aD_2, \cdots, D_n - aD_{n-1}$ 是公比为 b 的等比数列，从而

$$D_n - aD_{n-1} = \left(D_2 - aD_1\right) b^{n-2}$$

由于 $D_1=|a+b|=a+b$,

$$D_2=\begin{vmatrix} a+b & ab \\ 1 & a+b \end{vmatrix}=(a+b)^2-ab=a^2+ab+b^2$$

因此 $D_2-aD_1=b^2$，从而

$$D_n-aD_{n-1}=b^n$$

根据递推公式

$$D_n-bD_{n-1}=a\left(D_{n-1}-bD_{n-2}\right)$$

同理可得

$$D_n-bD_{n-1}=a^n$$

联立, 解得

$$D_n=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}$$

例 2.8. 计算如下行列式:

$$D_n=\begin{vmatrix} 2a & a^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2a & a^2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & a^2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2a & a^2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2a \end{vmatrix}$$

解. 已知

$$D_1=|2a|=2a$$

$$D_2=\begin{vmatrix} 2a & a^2 \\ 1 & 2a \end{vmatrix}=4a^2-a^2=3a^2$$

$$\begin{aligned} D_n=2aD_{n-1}+1\cdot(-1)^{2+1}&\begin{vmatrix} a^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2a & a^2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2a & a^2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2a \end{vmatrix} \\ &=2aD_{n-1}-a^2D_{n-2}\quad(n\geqslant 3), \end{aligned}$$

于是 $D_n-aD_{n-1}=a\left(D_{n-1}-aD_{n-2}\right), n\geqslant 3$, 从而 $D_n-aD_{n-1}=\left(D_2-aD_1\right)a^{n-2}=a^n, n\geqslant 3$.

因此有

$$
\begin{aligned}
&D_n - aD_{n-1} = a^n,\\
&D_{n-1} - aD_{n-2} = a^{n-1},\\
&D_{n-2} - aD_{n-3} = a^{n-2},\\
&\cdots \quad \cdots \quad \cdots\\
&D_3 - aD_2 = a^3,\\
&D_2 - aD_1 = a^2.
\end{aligned}
$$

把上述一组等式的第 2 式乘以 a, 第 3 式乘以 $a^2, \cdots$, 倒数第 2 式乘以 a^{n-3}, 倒数第 1 式乘以 a^{n-2}, 再相加, 得

$$D_n - a^{n-1}D_1 = a^n(n-1).$$

由此得出, $D_n = (n+1)a^n (n \geqslant 3)$ 。显然上式对于 $n = 1, 2$ 时也成立。

例 2.9. 计算如下行列式:

$$
D_n = \begin{vmatrix}
a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\
c & a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0\\
0 & c & a & b & \cdots & 0 & 0 & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots\\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & c & a & b\\
0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c & a
\end{vmatrix}
$$

解. 令 $\alpha + \beta = \frac{a}{c}, \alpha\beta = \frac{b}{c}$, 则 α, β 是方程

$$x^2 - \frac{a}{c}x + \frac{b}{c} = 0$$

的两个根。

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{a}{c} + \frac{1}{c}\sqrt{a^2 - 4bc}\right), \beta = \frac{1}{2}\left(\frac{a}{c} - \frac{1}{c}\sqrt{a^2 - 4bc}\right)$$

1. 当 $a^2 \neq 4bc$ 时, $\alpha \neq \beta$，由引理

$$D_n = c^n \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} = \frac{(c\alpha)^{n+1} - (c\beta)^{n+1}}{c\alpha - c\beta} = \frac{\alpha_1^{n+1} - \beta_1^{n+1}}{\alpha_1 - \beta_1},$$

   其中 $\alpha_1 = c\alpha, \beta_1 = c\beta$ 是方程

$$x^2 - ax + bc = 0$$

   的两个根。

2. 当 $a^2 = 4bc$ 时, $\alpha = \beta$ ，于是

$$D_n = c^n(n+1)\alpha^n = (n+1)(c\alpha)^n = (n+1)\frac{a^n}{2^n}$$

因此

$$D_n = \begin{cases} \frac{\alpha_1^{n+1} - \beta_1^{n+1}}{\alpha_1 - \beta_1}, & \text{当} a^2 \neq 4bc,\\ (n+1)\frac{a^n}{2^n}, & \text{当} a^2 = 4bc, \end{cases}$$

其中 α_1, β_1 是方程 $x^2 - ax + bc = 0$ 的两个根。

2.6 其他技巧

本节我们整理了一些常见的行列式例题，但其中所涉及的技巧较为特殊，适用范围有限。请大家**务必**熟练掌握上一节介绍的通用方法；学有余力的同学，可进一步深入思考本节的题目，以拓展解题思路。

例 2.10 (Vandermonde 行列式，数学归纳法)**.** 证明：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\leqslant j<i\leqslant n} (a_i - a_j),$$

例 2.11 (拆行)**.** 计算如下行列式：

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a \\ b & x_2 & a & \dots & a \\ b & b & x_3 & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & x_n \end{vmatrix}$$

解. 采用拆行法, 目的是为了降阶

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a+0 \\ b & x_2 & a & \dots & a+0 \\ b & b & x_3 & \dots & a+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & x_n+b-b \end{vmatrix}$$

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & a \\ b & x_2 & a & \dots & a \\ b & b & x_3 & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & b \end{vmatrix}_{(*)} + \begin{vmatrix} x_1 & a & a & \dots & 0 \\ b & x_2 & a & \dots & 0 \\ b & b & x_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & x_n-b \end{vmatrix}$$

将 $(*)$ 第 $i = 1, 2, \dots, n-1$ 列都减去最后一列, 得:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1-a & 0 & 0 & \cdots & a \\ b-a & x_2-a & 0 & \dots & a \\ b-a & b-a & x_3-a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b \end{vmatrix} + (x_n-b)\, D_{n-1}$$

所以:

$$D_n = b\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-a) + (x_n-b)\, D_{n-1} \tag{1}$$

再由行列式转置不变性得到:

$$D_n = a\prod_{i=1}^{n-1}(x_i - b) + (x_n - a)\,D_{n-1} \tag{2}$$

联立 (1)(2) ，得通式:

$$D_n = \frac{1}{a-b}\left[a\prod_{i=1}^{n}(x_i - b) - b\prod_{j=1}^{n}(x_j - a)\right]$$

例 2.12 (加边)**.** 计算如下行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \dots & x_1x_n \\ x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \dots & x_2x_n \\ x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \dots & x_3x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \dots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

解. 每行上有公因子但是无法在保持行列式不变得基础上能提出公因子的，采用升阶法。加边升阶, 得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ 0 & 1+x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 & \dots & x_1x_n \\ 0 & x_2x_1 & 1+x_2^2 & x_2x_3 & \dots & x_2x_n \\ 0 & x_3x_1 & x_3x_2 & 1+x_3^2 & \dots & x_3x_n \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_nx_1 & x_nx_2 & x_nx_3 & \dots & 1+x_n^2 \end{vmatrix}$$

再将第 $i, i = 2, 3, \dots, n+1$ 都减去第一行的 $x_i, i = 1 \dots n$ 倍, 得:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ -x_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -x_2 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -x_3 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -x_n & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

可得通式:

$$D_n = 1 + \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

评论. 这个做法实际上很无厘头，关于加边/拆边没有一个明确的应用范围，因此这里介绍一个十分常用且好用的定理，由于证明会用到矩阵的逆，所以我们暂时略过证明。

定理 2.1. 设 A 为一个 $m \times n$ 的矩阵，B 为一个 $n \times m$ 的矩阵。则 AB 是一个 $m \times m$ 的方阵，BA 是一个 $n \times n$ 的方阵。以下恒等式成立:

$$\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA)$$

其中 I_m 和 I_n 分别是 m 阶和 n 阶的单位矩阵。

定理 2.2. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，λ 为一个非零标量。则有：

$$\det\left(\lambda I_m+AB\right)=\lambda^{m-n}\det\left(\lambda I_n+BA\right)$$

有了这两个定理，可以这么做：

$$D_n=\det(I_n+\mathbf{x}\mathbf{x}^\top),$$

其中 I_n 是 $n\times n$ 单位矩阵，$\mathbf{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$ 是列向量，代入恒等式：

$$\det\left(I_n+\mathbf{x}\mathbf{x}^\top\right)=\det\left(1\cdot I_n+AB\right)=1^{n-1}\cdot\det\left(1\cdot I_1+BA\right)=\det\left(1+\mathbf{x}^\top\mathbf{x}\right).$$

而 $\det\left(1+\mathbf{x}^\top\mathbf{x}\right)$ 就是标量 $1+\sum_{i=1}^n x_i^2$ 本身（因为 1×1 矩阵的行列式就是其唯一元素）。因此，

$$D_n=\det\left(I_n+\mathbf{x}\mathbf{x}^\top\right)=1+x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2.$$

例 2.13 (友方阵)**.** 计算如下行列式：

$$D_n=\begin{vmatrix}x&0&0&\cdots&0&0&a_0\\-1&x&0&\cdots&0&0&a_1\\0&-1&x&\cdots&0&0&a_2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&-1&x&a_{n-2}\\0&0&0&\cdots&0&-1&x+a_{n-1}\end{vmatrix}.$$

解. $n=2$ 时,

$$D_2=\begin{vmatrix}x&a_0\\-1&x+a_1\end{vmatrix}=x^2+a_1x+a_0$$

数学归纳法

假设对于上述形式的 $n-1$ 阶行列式, 有

$$\begin{vmatrix}x&0&\cdots&0&0&a_0\\-1&x&\cdots&0&0&a_1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&0&-1&x+a_{n-2}\end{vmatrix}=x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+\cdots+a_1x+a_0,$$

现在来看上述形式的 n 阶行列式, 把它按第 1 行展开, 得

$$\begin{aligned}D_n&=x\begin{vmatrix}x&0&\cdots&0&0&a_1\\-1&x&\cdots&0&0&a_2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&-1&x&a_{n-2}\\0&0&\cdots&0&-1&x+a_{n-1}\end{vmatrix}+(-1)^{1+n}a_0\begin{vmatrix}-1&x&0&\cdots&0&0\\0&-1&x&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&-1&x\\0&0&0&\cdots&0&-1\end{vmatrix}\\&=x\left(x^{n-1}+a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+a_2x+a_1\right)+(-1)^{1+n}a_0(-1)^{n-1}\\&=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_2x^2+a_1x+a_0\end{aligned}$$